

Produit scalaire et orthogonalité — Corrigé Facile

Corrigé 1.

- a) $3 \times 1 + 2 \times 4 = 3 + 8 = 11.$
- b) $5 \times 2 + (-1) \times 3 = 10 - 3 = 7.$
- c) $(-2) \times 3 + 4 \times (-1) = -6 - 4 = -10.$
- d) $2 \times 0 + 0 \times 5 = 0.$

► On multiplie les premières composantes ensemble, puis les secondes, et on additionne.

Corrigé 2.

- a) $3 \times (-2) + 2 \times 3 = -6 + 6 = 0$: **orthogonaux**.
- b) $1 \times 2 + 4 \times 3 = 2 + 12 = 14 \neq 0$: **non** orthogonaux.
- c) $6 \times 1 + (-3) \times 2 = 6 - 6 = 0$: **orthogonaux**.

Corrigé 3.

- a) $\vec{u} \cdot \vec{u} = 3^2 + 4^2 = 9 + 16 = 25$, donc $\|\vec{u}\| = \sqrt{25} = 5.$
- b) $\vec{u} \cdot \vec{u} = 1^2 + (-2)^2 = 1 + 4 = 5$, donc $\|\vec{u}\| = \sqrt{5}.$

► $\vec{u} \cdot \vec{u} = \|\vec{u}\|^2$: la norme est la racine du carré scalaire.

Corrigé 4.

- a) $2 \times 3 + 1 \times 4 = 10 > 0$: angle **aigu**.
- b) $2 \times (-3) + 1 \times 1 = -5 < 0$: angle **obtus**.
- c) $1 \times 2 + 2 \times (-1) = 0$: angle **droit** (vecteurs perpendiculaires).

► Le signe du produit scalaire suffit : + aigu, 0 droit, - obtus.

Corrigé 5.

- a) $1 \times 2 + 2 \times (-1) = 0$: les droites sont **perpendiculaires**.
- b) $3 \times 1 + 1 \times 3 = 6 \neq 0$: les droites ne sont **pas** perpendiculaires.

► Deux droites sont perpendiculaires ssi le produit scalaire de leurs vecteurs directeurs est nul.